SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Cálculo Computacional & Estatística

Coeficiente de Correlação Linear & Regressao Linear

Coeficiente de Correlação Linear

- O coeficiente de correlação linear mede a **relação** entre **duas variáveis** quantitativas, indicando o grau e a direção da associação entre elas.
    - **Correlação de person:** de -1 a 1
    - -1: perfeita negativa
    - 1: perfeita positiva
    - 0: sem correlação

Cenário

Imagine que você possui um data frame com informações de notas de alunos, e quanto tempo os alunos passaram usando IA generativa (minutos) qual é a correlação entre nota e tempo usando ia?

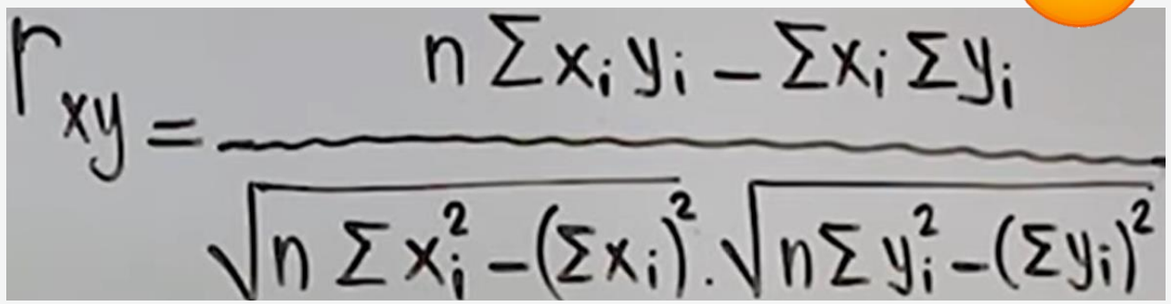
Para isso, podemos usar o coeficiente de correlação linear!

Importante: Correlação não implica causalidade

X = tempo de IA (minutos)
Y = notas

	X	Y	X^2	Y^2	X.Y
	105	4	11025	16	420
	20	9	400	81	180
sum	125	13	11425	97	600

Vamos usar a formula:



$$r = \frac{(2 \,.\, 600) - (125 \,.\, 13)}{\sqrt{(2 \,.\, 11425) - (125^2)}.\sqrt{(2 \,.\, 97) - (13^2)}}$$

$$r = \frac{1200 - 1625}{\sqrt{22850 - 15625}\,.\sqrt{194 - 169}}$$

$$r = \frac{-425}{85 \,.\, 5} \qquad r = \frac{-425}{425}$$

r= -1

Já existe função pronta
pra fazer isso no **R**



Regressão linear

A regressão linear usa a correlação para modelar a relação entre duas variáveis e prever valores.

Correlação: força e direção

Regressão: equação para descrever relação

(r) indica se vale a pena usar regressão linear. Se r estiver próximo de 1, a relação é forte e a regressão faz sentido. Se for próximo de 0, a relação é fraca e a regressão pode não ser útil.

Equação – Regressão Linear

$$Y = Ax + B$$

X	Y	X^2	Y^2	X.Y
105	4	11025	16	420
20	9	400	81	180
125	13	11425	97	600

Coeficiente angular:

$$A = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} = -0{,}05$$

Coeficiente linear:

$$B = \frac{\sum y - A \sum x}{n} = 9{,}6$$

😊

- O coeficiente angular A=−0.06 significa que a cada aumento de 1 unidade no tempo de IA, a nota diminui em aproximadamente 0.05 pontos.
- O coeficiente linear A=9.6 indica que, se o tempo de IA fosse zero, a nota prevista seria 9,6.